

Rekayasa Sistem Cerdas

Arsitektur dan Representasi Pengetahuan

Armein Z. R. Langi

Contents

1		7
2		9

I

3	Menuju Rekayasa Sistem Cerdas	13
3.1	Ringkasan	13
3.2	Latar Belakang	13
3.3	Definisi Rekayasa Sistem Cerdas	13
3.4	Sejarah Rekayasa Sistem Cerdas	13
3.5	Ruang Lingkup Rekayasa Sistem Cerdas	13

II

4	Filosofi & Visi	17
4.1	Ringkasan	17
4.2	Man-Computer Symbiosis (Licklider 1960)	17
4.3	Evolusi TISE 2.0 (Homo Narrans)	18
4.4	Cyber-Physical-Social Systems (CPSS)	19
5	Smart Artefact	27
5.1	Ringkasan	27
5.2	Core Engine (Kekuatan Fisik/Komputasi)	27
5.3	PUDAL Engine (Jantung Kognisi)	27
5.4	PSKVE Engine (Konverter Nilai)	27

III

6	Siklus Kognitif PUDAL	31
6.1	Ringkasan	31
6.2	Perceive (Persepsi Sensorik)	31
6.3	Understand (Pemahaman Kontekstual)	31
6.4	Decision-making (Perencanaan Strategis)	31
6.5	Act-Response (Eksekusi Tindakan)	31
6.6	Learning-evaluating (Adaptasi & Evolusi)	31

7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33

IV

8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39

V

10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas	47
12.1	Ringkasan	47

13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49

VI

14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63

VII

20		67
-----------	------------------	-----------

1.

2.



7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33
8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39
10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas .	47
12.1	Ringkasan	47
13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49
14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63
20		67

Bagian 1: Pendahuluan

3. Menuju Rekayasa Sistem Cerdas

- 3.1 Ringkasan**
- 3.2 Latar Belakang**
- 3.3 Definisi Rekayasa Sistem Cerdas**
- 3.4 Sejarah Rekayasa Sistem Cerdas**
- 3.5 Ruang Lingkup Rekayasa Sistem Cerdas**

II

7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33
8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39
10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas	47
12.1	Ringkasan	47
13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49
14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63
20		67

Bagian 2: Konsep Dasar Rekayasa Sistem Cerdas

4. Filosofi & Visi

4.1 Ringkasan

User: Discuss what these sources say about Cyber-Physical-Social Systems (CPSS), in the larger context of Filosofi & Visi.

Model: Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) merupakan perwujudan tertinggi dari evolusi filosofi rekayasa, yang bergeser secara radikal dari paradigma alat mekanis pasif dan sistem Siber-Fisik (CPS) konvensional menjadi sebuah tatanan ekologis dan arsitektur sosial-teknis yang multidimensi [Source: 1: fm.pdf] [Source: 2: fm.pdf]. Dalam visi Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering), CPSS menolak pemisahan antara mesin dan kehidupan nyata, melainkan meleburkan variabel manusia—beserta nilai ekonomis dan sosiologisnya—sebagai komponen matematis yang saling memengaruhi di dalam jaringan simulasi komputasi [Source: 2: fm.pdf]. Dalam lanskap Filosofi & Visi yang lebih besar, konsep CPSS dielaborasi melalui prinsip-prinsip berikut: 1. Teknologi sebagai Entitas Submisif bagi Peradaban Meneruskan visi Man-Computer Symbiosis dan paradigma kokreasi, arsitektur CPSS dirancang untuk memastikan bahwa teknologi bertindak sebagai entitas submisif yang secara permanen menopang tujuan dan kesejahteraan manusia [Source: 3: fm.pdf]. Di dalam ekosistem ini, Smart Artefact (Artefak Cerdas) berfungsi sebagai pilar esensial sistem raksasa untuk memecahkan krisis metropolitan modern, seperti pengelolaan kelistrikan kota hijau (Green Smart Cities) hingga sinkronisasi kesehatan personal hingga tingkat sel [Source: 4: fm.pdf]. 2. Harmonisasi Kebijakan melalui Triune Intelligence Struktur CPSS tidak bisa ditegakkan hanya dengan kekuatan komputasi buta, melainkan bertumpu kokoh pada konvergensi Kecerdasan Tritunggal (Triune Intelligence) [Source: 5: Panduan Prompt Ilustrasi Buku Teks Rekayasa Sistem Cerdas] [Source: 6: fm.pdf]. Kecerdasan Buatan (AI): Menjalankan kalkulasi kognitif [Source: 6: fm.pdf]. Kecerdasan Kultural (CI): Memaksa sistem untuk tunduk pada norma, kebiasaan lokal, dan kepatuhan hukum (compliance), sehingga mencegah CPSS menjadi invasif dan imperialistik di tengah masyarakat [Source: 7: fm.pdf]. Kecerdasan Alami (NI): Memastikan arsitektur tetap sepenuhnya human-centric (berpusat pada manusia), di mana mesin menyediakan ruang bagi agensi manusia tanpa pernah merebut posisi nakhoda kehidupan [Source: 7: fm.pdf]. 3. Pertanggungjawaban Ekologis Melalui Dimensi PSKVE Tujuan akhir CPSS adalah menciptakan harmoni antara mesin, manusia, dan planet. Keberhasilan CPSS dievaluasi melalui matriks Energi PSKVE (Product, Service, Knowledge, Value, Environment) [Source: 8: fm.pdf]. Secara khusus, keberadaan dimensi Energi Lingkungan (Environmental Energy) memastikan bahwa rekayasa ini benar-benar berkembang menjadi disiplin siber-fisik-sosial [Source: 9: fm.pdf]. Inovasi dalam CPSS dituntut untuk tidak hanya memikirkan metrik teknis atau laba finansial, tetapi juga mengambil tanggung jawab penuh atas keberlanjutan ekologi biosfer dan kelestarian ruang sosial masyarakat luas [Source: 9: fm.pdf] [Source: 10: fm.pdf]. Singkatnya, visi CPSS mendemistifikasi keruwetan rekayasa abad ke-21 dengan menjadikan sistem cerdas sebagai pelayan tak berpenat yang mengamankan ekosistem fisik dan sosial peradaban umat manusia [Source: 4: fm.pdf].

4.2 Man-Computer Symbiosis (Licklider 1960)

User: Discuss what these sources say about Filosofi & Visi, in the larger context of Rekayasa Sistem Cerdas.

Model: Akar filosofis dari Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering) bertumpu pada visi “Man-Computer Symbiosis” yang pertama kali dirumuskan oleh J.C.R. Licklider pada tahun 1960 [Source: 1: fm.pdf] [Source: 2: fm.pdf]. Visi ini membayangkan kemitraan setara di mana mesin komputasi dirancang untuk mengambil alih beban kognitif yang repetitif dan rutin, sementara manusia difokuskan secara eksklusif sebagai pengambil keputusan moral yang merumuskan hipotesis, mengevaluasi kebijakan, dan menetapkan tujuan strategis [Source: 3: fm.pdf] [Source: 4: fm.pdf]. Dalam lanskap rekayasa modern, visi awal tersebut terejawantahkan melalui kerangka kerja TISE (Technology, Information, Society, Engineering), yang menggeser paradigma lama penciptaan alat pasif menjadi perancangan Artefak Cerdas (Smart Artefacts) [Source: 5: fm.pdf] [Source: 6: fm.pdf]. Filosofi dan visi utama Rekayasa Sistem Cerdas dalam konteks ini dapat dibedah melalui beberapa prinsip fundamental berikut: 1. Evolusi menuju TISE 2.0 dan Paradigma “Ko-Kreasi Naratif” Rekayasa Sistem Cerdas menolak konsep otomatisasi buta yang

dapat menggantikan peran manusia. Filosofi ini melangkah pada visi TISE 2.0 yang mengusung paradigma “Ko-Kreasi Naratif” [Source: 7: fm.pdf] . Di dalam ekosistem ini, teknologi tidak lagi melayani posisi preskriptif atau mendikte manusia, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk merancang “Lingkungan Naratif” yang secara aktif menjaga dan menumbuhkan agensi manusia bebas [Source: 7: fm.pdf] . Melalui pendekatan Homo Narrans, manusia memandu nilai dan arah tujuan peradabannya, sementara rekayasa teknologi bertindak mengamankan dan menjamin otonomi serta agensi tersebut [Source: 8: fm.pdf] .2. Konvergensi Triune Intelligence Keberadaan teknologi cerdas tidak lagi direduksi sekadar pada parameter angka metrik murni, melainkan dileburkan ke dalam kebijaksanaan Triune Intelligence (Kecerdasan Tritunggal) untuk mencapai keharmonisan sistem [Source: 9: fm.pdf] [Source: 10: fm.pdf] .Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence): Bertindak sebagai pendorong kognitif yang mengeksekusi kalkulasi matematis rumit untuk mengatasi keterbatasan ingatan manusia [Source: 11: fm.pdf] .Kecerdasan Kultural (Cultural Intelligence): Menanamkan konformitas etika agar algoritma mematuhi peraturan hukum dan norma lokal [Source: 11: fm.pdf] [Source: 12: fm.pdf] . Ini melindungi masyarakat dari karakter invasif atau imperialis dari teknologi [Source: 12: fm.pdf] .Kecerdasan Alami/Individual (Natural Intelligence): Menjadi benteng supremasi manusia (human-centric) [Source: 12: fm.pdf] . Filosofi ini menegaskan bahwa AI secanggih apa pun tidak layak menjadi nakhoda kehidupan [Source: 12: fm.pdf] . Insinyur bertugas menyediakan wadah agar percikan kreatif manusialah yang “menyalakan arah perahu”, sedangkan mesin hanya bertugas “memecah gelombangnya” [Source: 12: fm.pdf] [Source: 13: fm.pdf] .3. Transformasi menuju Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) Tujuan dari disiplin ilmu rekayasa telah bergeser dari sekadar fabrikasi alat mekanis menuju penciptaan sebuah tatanan ekologis berstatus Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) [Source: 8: fm.pdf] more_horiz. Pada arsitektur multidimensi ini, beban dan kompas tujuan rekayasa dinilai berdasarkan kemampuannya mendistribusikan keadilan utilitas melalui metrik Energi PSKVE (Product, Service, Knowledge, Value, Environment) [Source: 16: fm.pdf] . Filosofi ini memaksa mesin otonom abad ke-21 untuk tidak hanya piawai mencari efisiensi komputasi, namun juga memastikan retensi kualitas layanan, akumulasi kesejahteraan finansial/sosial, sekaligus menjaga kelestarian ruang ekologi masyarakat luas [Source: 17: fm.pdf] [Source: 18: fm.pdf] .Singkatnya, visi dan filosofi utama dalam Rekayasa Sistem Cerdas dirancang secara khusus untuk meredam fobia terhadap tirani mesin atas manusia [Source: 13: fm.pdf] . Teknologi dan artefak cerdas diposisikan sebagai entitas submisif pendukung kokreasi yang senantiasa “menundukkan kepalanya” secara permanen demi menjunjung tinggi pendaulatan luhur martabat serta kesejahteraan kemanusiaan [Source: 13: fm.pdf] more_horiz.

User: Discuss what these sources say about Man-Computer Symbiosis (Licklider 1960), in the larger context of Filosofi & Visi.

4.3 Evolusi TISE 2.0 (Homo Narrans)

Model: Gagasan “Man-Computer Symbiosis” (Simbiosis Manusia-Komputer) yang dicetuskan oleh J.C.R. Licklider pada tahun 1960 merupakan asal muasal atau fondasi filosofis dari komputasi interaktif yang mendasari visi Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering) modern [Source: 1: fm.pdf] . Licklider menggunakan metafora pohon ara dan serangga Blastophaga grossorum untuk menggambarkan kemitraan yang sangat erat, kooperatif, dan saling bergantung antara dua organisme yang berbeda—dalam hal ini manusia dan mesin komputasi [Source: 2: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 3: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] .Dalam konteks yang lebih luas mengenai Filosofi & Visi Rekayasa Sistem Cerdas, pemikiran Licklider dielaborasi melalui beberapa pilar utama:1. Filosofi Pembagian Peran yang Berdaulat Licklider menegaskan bahwa simbiosis ini berbeda secara fundamental dari konsep mesin sebagai alat bantu pasif (“perluasan mekanis”) maupun visi kecerdasan buatan murni di mana mesin menggantikan manusia secara total [Source: 4: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 5: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Filosofi utamanya adalah kemitraan yang mendistribusikan beban kognitif secara optimal:Peran Mesin: Komputer bertugas mengeksekusi kalkulasi dan pekerjaan klerikal yang repetitif (rutin) secara real-time [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 7: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Licklider mengamati bahwa manusia sering kali membuang 85% waktunya hanya untuk mempersiapkan data sebelum bisa benar-benar mengambil keputusan [Source: 8: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 9: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Mesin diharapkan menyiapkan jalan bagi wawasan (menyiapkan data, menginterpolasi, menyimulasikan model) [Source: 6:

Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 10: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] .Peran Manusia: Manusia dibebaskan dari beban tersebut agar bisa fokus secara eksklusif menjadi penentu tujuan (goal-setter), perumus hipotesis, penentu kriteria etis, dan pengambil keputusan strategis [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] more_horiz.2. Cetak Biru (Visi) Infrastruktur TISE Era Modern Banyak prasyarat teknis yang diantisipasi Licklider pada tahun 1960 kini mewujudkan secara konkret menjadi arsitektur paradigma TISE (Technology, Information, Society, Engineering) masa kini [Source: 1: fm.pdf] more_horiz.**Thinking Centers: Visi Licklider mengenai pusat pemikiran raksasa yang saling terhubung lewat jalur komunikasi pita lebar kini berevolusi menjadi arsitektur Cloud Computing (Komputasi Awan) dan IoT (Pangkalan Pengetahuan)** [Source: 14: fm.pdf] more_horiz.Desk-Surface Display: Prediksinya tentang layar di mana manusia bisa langsung menggambar atau menulis dan langsung diinterpretasikan komputer kini berwujud Augmented Reality, tablet pintar, dan antarmuka layar sentuh spasial [Source: 15: fm.pdf] more_horiz.**Automatic Speech Recognition: Kesadaran Licklider bahwa interaksi kritis harus meminimalisasi ketikan keyboard kini terwujud dalam asisten suara cerdas berbasis NLP (Pemrosesan Bahasa Alami)** [Source: 12: fm.pdf] more_horiz.Time Sharing: Kebutuhan akan efisiensi komputer untuk banyak pengguna telah menjadi fondasi bagi Edge Computing dan sistem terdistribusi [Source: 12: fm.pdf] more_horiz.3. Evolusi Paripurna Menuju TISE 2.0 (Ko-Kreasi Naratif) Dalam filosofi Smart Engineering saat ini, pendelegasian tugas rutin yang dibayangkan Licklider diwujudkan secara nyata melalui Mesin PUDAL (Perceive, Understand, Decision, Act, Learn), yang bertindak sebagai sistem saraf pusat mesin pengenalan pola dan eksekutor analitik [Source: 21: fm.pdf] [Source: 22: fm.pdf] .Pada akhirnya, visi awal Licklider mencapai puncaknya pada pergeseran menuju paradigma TISE 2.0 atau “Ko-Kreasi Naratif” [Source: 13: fm.pdf] more_horiz. Filosofi ini menjamin bahwa teknologi tidak didesain untuk mendikte manusia, melainkan untuk merawat “Lingkungan Naratif” di mana mesin cerdas mengamankan otonomi manusia, sementara spesies manusia (Homo Narrans) tetap memegang kemudi nilai, tujuan, dan keluhuran peradaban [Source: 21: fm.pdf] more_horiz.

User: Discuss what these sources say about Evolusi TISE 2.0 (Homo Narrans), in the larger context of Filosofi & Visi.

4.4 Cyber-Physical-Social Systems (CPSS)

Model: Evolusi TISE 2.0 mengusung filosofi Paradigma Ko-Kreasi Naratif, yang melangkah jauh melampaui konsep otomatisasi buta [Source: 1: fm.pdf] . Dalam lanskap filosofi dan visi Rekayasa Sistem Cerdas, pendekatan ini memposisikan manusia sebagai entitas Homo Narrans (makhluk pencipta makna/pencerita), di mana teknologi tidak lagi didesain untuk mendikte atau berada pada posisi preskriptif, melainkan berfungsi merancang sebuah “Lingkungan Naratif” yang secara aktif menjaga dan menumbuhkan agensi manusia yang bebas [Source: 1: fm.pdf] more_horiz.Sebagai manifestasi modern dari visi pembagian peran Licklider, paradigma ini menegaskan bahwa manusia bertugas memandu nilai dan tujuan peradaban, sementara sistem rekayasa menjamin serta mengamankan otonomi tersebut [Source: 2: fm.pdf] [Source: 3: fm.pdf] . Kecerdasan buatan secanggih apa pun tidak diposisikan sebagai nakhoda kehidupan [Source: 4: fm.pdf] . Sebaliknya, insinyur bertugas menyiapkan “Ruang Ekologi Narasi” yang mendorong kemerdekaan individual, guna memastikan bahwa percikan kreatif manusialah yang “menyalakan arah perahu”, sedangkan mesin semata bertugas “memecah gelombangnya” [Source: 4: fm.pdf] [Source: 5: fm.pdf] .Filosofi Homo Narrans ini secara langsung merevolusi dan mendikte bagaimana jantung kognitif mesin (Siklus PUDAL) harus beroperasi:Pada fase Understand (Memahami): Sistem dituntut untuk sepenuhnya bersifat human-centric [Source: 6: fm.pdf] . Mesin tidak sekadar mengeja data logikal instrumen secara kaku, tetapi dituntut sigap meresapi “lirik konteks batin” atau naratif dari para pemangku kepentingan [Source: 6: fm.pdf] [Source: 7: fm.pdf] . Mesin harus menafsirkan segala instruksi sebagai pantulan cita-cita komunal dan kanvas “Naskah Visi 2.0” dari penciptanya, yakni spesies Homo Narrans [Source: 7: fm.pdf] .Pada fase Decision-making (Pengambilan Keputusan): Fungsi perumusan strategi pada mesin berevolusi ke tingkat yang jauh lebih humanis [Source: 8: fm.pdf] . Alih-alih murni berfokus pada efisiensi teknis, mesin pengambil keputusan dituntut untuk merumuskan tindakan yang paling generatif secara naratif [Source: 8: fm.pdf] [Source: 9: fm.pdf] . Hal ini berarti keputusan yang dilahirkan oleh kecerdasan buatan harus secara aktif memberdayakan manusia untuk menulis dan menghidupi kisahnya sendiri, bukan mendikte manusia melalui instruksi preskriptif [Source: 9: fm.pdf] .

User: Discuss what these sources say about Cyber-Physical-Social Systems (CPSS), in the larger context of Filosofi & Visi.

Model: Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) merupakan perwujudan tertinggi dari evolusi filosofi rekayasa, yang bergeser secara radikal dari paradigma alat mekanis pasif dan sistem Siber-Fisik (CPS) konvensional menjadi sebuah tatanan ekologis dan arsitektur sosial-teknis yang multidimensi [Source: 1: fm.pdf] [Source: 2: fm.pdf]. Dalam visi Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering), CPSS menolak pemisahan antara mesin dan kehidupan nyata, melainkan meleburkan variabel manusia—beserta nilai ekonomis dan sosiologisnya—sebagai komponen matematis yang saling memengaruhi di dalam jaringan simulasi komputasi [Source: 2: fm.pdf]. Dalam lanskap Filosofi & Visi yang lebih besar, konsep CPSS dieksploitasi melalui prinsip-prinsip berikut: 1. Teknologi sebagai Entitas Submisif bagi Peradaban Meneruskan visi Man-Computer Symbiosis dan paradigma kokreasi, arsitektur CPSS dirancang untuk memastikan bahwa teknologi bertindak sebagai entitas submisif yang secara permanen menopang tujuan dan kesejahteraan manusia [Source: 3: fm.pdf]. Di dalam ekosistem ini, Smart Artefact (Artefak Cerdas) berfungsi sebagai pilar esensial sistem raksasa untuk memecahkan krisis metropolitan modern, seperti pengelolaan kelistrikan kota hijau (Green Smart Cities) hingga sinkronisasi kesehatan personal hingga tingkat sel [Source: 4: fm.pdf]. 2. Harmonisasi Kebijakan melalui Triune Intelligence Struktur CPSS tidak bisa ditegakkan hanya dengan kekuatan komputasi buta, melainkan bertumpu kokoh pada konvergensi Kecerdasan Tritunggal (Triune Intelligence) [Source: 5: Panduan Prompt Ilustrasi Buku Teks Rekayasa Sistem Cerdas] [Source: 6: fm.pdf]. Kecerdasan Buatan (AI): Menjalankan kalkulasi kognitif [Source: 6: fm.pdf]. Kecerdasan Kultural (CI): Memaksa sistem untuk tunduk pada norma, kebiasaan lokal, dan kepatuhan hukum (compliance), sehingga mencegah CPSS menjadi invasif dan imperialistik di tengah masyarakat [Source: 7: fm.pdf]. Kecerdasan Alami (NI): Memastikan arsitektur tetap sepenuhnya human-centric (berpusat pada manusia), di mana mesin menyediakan ruang bagi agensi manusia tanpa pernah merebut posisi nakhoda kehidupan [Source: 7: fm.pdf]. 3. Pertanggungjawaban Ekologis Melalui Dimensi PSKVE Tujuan akhir CPSS adalah menciptakan harmoni antara mesin, manusia, dan planet. Keberhasilan CPSS dievaluasi melalui matriks Energi PSKVE (Product, Service, Knowledge, Value, Environment) [Source: 8: fm.pdf]. Secara khusus, keberadaan dimensi Energi Lingkungan (Environmental Energy) memastikan bahwa rekayasa ini benar-benar berkembang menjadi disiplin siber-fisik-sosial [Source: 9: fm.pdf]. Inovasi dalam CPSS dituntut untuk tidak hanya memikirkan metrik teknis atau laba finansial, tetapi juga mengambil tanggung jawab penuh atas keberlanjutan ekologi biosfer dan kelestarian ruang sosial masyarakat luas [Source: 9: fm.pdf] [Source: 10: fm.pdf]. Singkatnya, visi CPSS mendemistifikasi keruwetan rekayasa abad ke-21 dengan menjadikan sistem cerdas sebagai pelayan tak berpenat yang mengamankan ekosistem fisik dan sosial peradaban umat manusia [Source: 4: fm.pdf].

User: Discuss what these sources say about Filosofi & Visi, in the larger context of Rekayasa Sistem Cerdas.

Model: Akar filosofis dari Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering) bertumpu pada visi “Man-Computer Symbiosis” yang pertama kali dirumuskan oleh J.C.R. Licklider pada tahun 1960 [Source: 1: fm.pdf] [Source: 2: fm.pdf]. Visi ini membayangkan kemitraan setara di mana mesin komputasi dirancang untuk mengambil alih beban kognitif yang repetitif dan rutin, sementara manusia difokuskan secara eksklusif sebagai pengambil keputusan moral yang merumuskan hipotesis, mengevaluasi kebijakan, dan menetapkan tujuan strategis [Source: 3: fm.pdf] [Source: 4: fm.pdf]. Dalam lanskap rekayasa modern, visi awal tersebut terejawantahkan melalui kerangka kerja TISE (Technology, Information, Society, Engineering), yang menggeser paradigma lama penciptaan alat pasif menjadi perancangan Artefak Cerdas (Smart Artefacts) [Source: 5: fm.pdf] [Source: 6: fm.pdf]. Filosofi dan visi utama Rekayasa Sistem Cerdas dalam konteks ini dapat dibedah melalui beberapa prinsip fundamental berikut: 1. Evolusi menuju TISE 2.0 dan Paradigma “Ko-Kreasi Naratif” Rekayasa Sistem Cerdas menolak konsep otomatisasi buta yang dapat menggantikan peran manusia. Filosofi ini melangkah pada visi TISE 2.0 yang mengusung paradigma “Ko-Kreasi Naratif” [Source: 7: fm.pdf]. Di dalam ekosistem ini, teknologi tidak lagi melayani posisi preskriptif atau mendikte manusia, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk merancang “Lingkungan Naratif” yang secara aktif menjaga dan menumbuhkan agensi manusia bebas [Source: 7: fm.pdf]. Melalui pendekatan Homo Narrans, manusia memandu nilai dan arah tujuan peradabannya, sementara rekayasa teknologi bertindak mengamankan dan menjamin otonomi serta agensi tersebut [Source: 8: fm.pdf]. 2. Konvergensi Triune Intelligence Keberadaan teknologi cerdas tidak lagi direduksi sekadar pada parameter angka metrik murni, melainkan dileburkan ke dalam kebijaksanaan Triune Intelligence (Kecerdasan Tritunggal) untuk mencapai keharmonisan sistem [Source: 9: fm.pdf] [Source: 10: fm.pdf]. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence): Bertindak sebagai pendorong kognitif yang mengeksekusi kalkulasi matematis rumit untuk mengatasi keterbatasan ingatan manusia [Source: 11: fm.pdf]. Kecerdasan Kultural (Cultural Intelligence): Menanamkan konformitas etika agar algoritma mematuhi peraturan hukum dan norma lokal [Source: 11: fm.pdf] [Source: 12: fm.pdf]. Ini melindungi masyarakat dari karakter invasif atau imperialis dari teknologi [Source: 12: fm.pdf]. Kecerdasan Alami/Individual (Natural Intelligence): Menjadi benteng supremasi manusia (human-centric) [Source: 12: fm.pdf]. Filosofi ini menegaskan bahwa

AI secanggih apa pun tidak layak menjadi nakhoda kehidupan [Source: 12: fm.pdf] . Insinyur bertugas menyediakan wadah agar percikan kreatif manusialah yang “menyalakan arah perahu”, sedangkan mesin hanya bertugas “memecah gelombang”nya [Source: 12: fm.pdf] [Source: 13: fm.pdf] .3. Transformasi menuju Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) Tujuan dari disiplin ilmu rekayasa telah bergeser dari sekadar fabrikasi alat mekanis menuju penciptaan sebuah tatanan ekologis berstatus Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) [Source: 8: fm.pdf] more_horiz. Pada arsitektur multidimensi ini, beban dan kompas tujuan rekayasa dinilai berdasarkan kemampuannya mendistribusikan keadilan utilitas melalui metrik Energi PSKVE (Product, Service, Knowledge, Value, Environment) [Source: 16: fm.pdf] . Filosofi ini memaksa mesin otonom abad ke-21 untuk tidak hanya piawai mencari efisiensi komputasi, namun juga memastikan retensi kualitas layanan, akumulasi kesejahteraan finansial/sosial, sekaligus menjaga kelestarian ruang ekologi masyarakat luas [Source: 17: fm.pdf] [Source: 18: fm.pdf] .Singkatnya, visi dan filosofi utama dalam Rekayasa Sistem Cerdas dirancang secara khusus untuk meredam fobia terhadap tirani mesin atas manusia [Source: 13: fm.pdf] . Teknologi dan artefak cerdas diposisikan sebagai entitas submisif pendukung kokreasi yang senantiasa “menundukkan kepalanya” secara permanen demi menjunjung tinggi pendaulatan luhur martabat serta kesejahteraan kemanusiaan [Source: 13: fm.pdf] more_horiz.

User: Discuss what these sources say about Man-Computer Symbiosis (Licklider 1960), in the larger context of Filosofi & Visi.

Model: Gagasan “Man-Computer Symbiosis” (Simbiosis Manusia-Komputer) yang dicetuskan oleh J.C.R. Licklider pada tahun 1960 merupakan asal muasal atau fondasi filosofis dari komputasi interaktif yang mendasari visi Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering) modern [Source: 1: fm.pdf] . Licklider menggunakan metafora pohon ara dan serangga Blastophaga grossorum untuk menggambarkan kemitraan yang sangat erat, kooperatif, dan saling bergantung antara dua organisme yang berbeda—dalam hal ini manusia dan mesin komputasi [Source: 2: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 3: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] .Dalam konteks yang lebih luas mengenai Filosofi & Visi Rekayasa Sistem Cerdas, pemikiran Licklider dielaborasi melalui beberapa pilar utama:1. Filosofi Pembagian Peran yang Berdaulat Licklider menegaskan bahwa simbiosis ini berbeda secara fundamental dari konsep mesin sebagai alat bantu pasif (“perluasan mekanis”) maupun visi kecerdasan buatan murni di mana mesin menggantikan manusia secara total [Source: 4: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 5: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Filosofi utamanya adalah kemitraan yang mendistribusikan beban kognitif secara optimal:Peran Mesin: Komputer bertugas mengeksekusi kalkulasi dan pekerjaan klerikal yang repetitif (rutin) secara real-time [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 7: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Licklider mengamati bahwa manusia sering kali membuang 85% waktunya hanya untuk mempersiapkan data sebelum bisa benar-benar mengambil keputusan [Source: 8: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 9: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Mesin diharapkan menyiapkan jalan bagi wawasan (menyiapkan data, menginterpolasi, menyimulasikan model) [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 10: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] .Peran Manusia: Manusia dibebaskan dari beban tersebut agar bisa fokus secara eksklusif menjadi penentu tujuan (goal-setter), perumus hipotesis, penentu kriteria etis, dan pengambil keputusan strategis [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] more_horiz.2. Cetak Biru (Visi) Infrastruktur TISE Era Modern Banyak prasyarat teknis yang diantisipasi Licklider pada tahun 1960 kini mewujudkan secara konkret menjadi arsitektur paradigma TISE (Technology, Information, Society, Engineering) masa kini [Source: 1: fm.pdf] more_horiz:**Thinking Centers: Visi Licklider mengenai pusat pemikiran raksasa yang saling terhubung lewat jalur komunikasi pita lebar kini berevolusi menjadi arsitektur Cloud Computing (Komputasi Awan) dan IoT (Pangkalan Pengetahuan)** [Source: 14: fm.pdf] more_horiz.Desk-Surface Display: Prediksinya tentang layar di mana manusia bisa langsung menggambar atau menulis dan langsung diinterpretasikan komputer kini berwujud Augmented Reality, tablet pintar, dan antarmuka layar sentuh spasial [Source: 15: fm.pdf] more_horiz.**Automatic Speech Recognition: Kesadaran Licklider bahwa interaksi kritis harus meminimalisasi ketikan keyboard kini terwujud dalam asisten suara cerdas berbasis NLP (Pemrosesan Bahasa Alami)** [Source: 12: fm.pdf] more_horiz.Time Sharing: Kebutuhan akan efisiensi komputer untuk banyak pengguna telah menjadi fondasi bagi Edge Computing dan sistem terdistribusi [Source: 12: fm.pdf] more_horiz.3. Evolusi Paripurna Menuju TISE 2.0 (Ko-Kreasi Naratif) Dalam filosofi Smart Engineering saat ini, pendelegasian

tugas rutin yang dibayangkan Licklider diwujudkan secara nyata melalui Mesin PUDAL (Perceive, Understand, Decision, Act, Learn), yang bertindak sebagai sistem saraf pusat mesin pengenalan pola dan eksekutor analitik [Source: 21: fm.pdf] [Source: 22: fm.pdf]. Pada akhirnya, visi awal Licklider mencapai puncaknya pada pergeseran menuju paradigma TISE 2.0 atau “Ko-Kreasi Naratif” [Source: 13: fm.pdf] more_horiz. Filosofi ini menjamin bahwa teknologi tidak didesain untuk mendikte manusia, melainkan untuk merawat “Lingkungan Naratif” di mana mesin cerdas mengamankan otonomi manusia, sementara spesies manusia (Homo Narrans) tetap memegang kemudi nilai, tujuan, dan keluhuran peradaban [Source: 21: fm.pdf] more_horiz.

User: Discuss what these sources say about Evolusi TISE 2.0 (Homo Narrans), in the larger context of Filosofi & Visi.

Model: Evolusi TISE 2.0 mengungkap filosofi Paradigma Ko-Kreasi Naratif, yang melangkah jauh melampaui konsep otomatisasi buta [Source: 1: fm.pdf]. Dalam lanskap filosofi dan visi Rekayasa Sistem Cerdas, pendekatan ini memposisikan manusia sebagai entitas Homo Narrans (makhluk pencipta makna/pencerita), di mana teknologi tidak lagi didesain untuk mendikte atau berada pada posisi preskriptif, melainkan berfungsi merancang sebuah “Lingkungan Naratif” yang secara aktif menjaga dan menumbuhkan agensi manusia yang bebas [Source: 1: fm.pdf] more_horiz. Sebagai manifestasi modern dari visi pembagian peran Licklider, paradigma ini menegaskan bahwa manusia bertugas memandu nilai dan tujuan peradaban, sementara sistem rekayasa menjamin serta mengamankan otonomi tersebut [Source: 2: fm.pdf] [Source: 3: fm.pdf]. Kecerdasan buatan secanggih apa pun tidak diposisikan sebagai nakhoda kehidupan [Source: 4: fm.pdf]. Sebaliknya, insinyur bertugas menyiapkan “Ruang Ekologi Narasi” yang mendorong kemerdekaan individual, guna memastikan bahwa percikan kreatif manusialah yang “menyalakan arah perahu”, sedangkan mesin semata bertugas “memecah gelombangnya” [Source: 4: fm.pdf] [Source: 5: fm.pdf]. Filosofi Homo Narrans ini secara langsung merevolusi dan mendikte bagaimana jantung kognitif mesin (Siklus PUDAL) harus beroperasi: Pada fase Understand (Memahami): Sistem dituntut untuk sepenuhnya bersifat human-centric [Source: 6: fm.pdf]. Mesin tidak sekadar mengeja data logikal instrumen secara kaku, tetapi dituntut sigap meresapi “lirik konteks batin” atau naratif dari para pemangku kepentingan [Source: 6: fm.pdf] [Source: 7: fm.pdf]. Mesin harus menafsirkan segala instruksi sebagai pantulan cita-cita komunal dan kanvas “Naskah Visi 2.0” dari penciptanya, yakni spesies Homo Narrans [Source: 7: fm.pdf]. Pada fase Decision-making (Pengambilan Keputusan): Fungsi perumusan strategi pada mesin berevolusi ke tingkat yang jauh lebih humanis [Source: 8: fm.pdf]. Alih-alih murni berfokus pada efisiensi teknis, mesin pengambil keputusan dituntut untuk merumuskan tindakan yang paling generatif secara naratif [Source: 8: fm.pdf] [Source: 9: fm.pdf]. Hal ini berarti keputusan yang dilahirkan oleh kecerdasan buatan harus secara aktif memberdayakan manusia untuk menulis dan menghidupi kisahnya sendiri, bukan mendikte manusia melalui instruksi preskriptif [Source: 9: fm.pdf].

User: Discuss what these sources say about Cyber-Physical-Social Systems (CPSS), in the larger context of Filosofi & Visi.

Model: Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) merupakan perwujudan tertinggi dari evolusi filosofi rekayasa, yang bergeser secara radikal dari paradigma alat mekanis pasif dan sistem Siber-Fisik (CPS) konvensional menjadi sebuah tatanan ekologis dan arsitektur sosial-teknis yang multidimensi [Source: 1: fm.pdf] [Source: 2: fm.pdf]. Dalam visi Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering), CPSS menolak pemisahan antara mesin dan kehidupan nyata, melainkan meleburkan variabel manusia—beserta nilai ekonomis dan sosiologisnya—sebagai komponen matematis yang saling memengaruhi di dalam jaringan simulasi komputasi [Source: 2: fm.pdf]. Dalam lanskap Filosofi & Visi yang lebih besar, konsep CPSS dielaborasi melalui prinsip-prinsip berikut: 1. Teknologi sebagai Entitas Submisif bagi Peradaban Meneruskan visi Man-Computer Symbiosis dan paradigma kokreasi, arsitektur CPSS dirancang untuk memastikan bahwa teknologi bertindak sebagai entitas submisif yang secara permanen menopang tujuan dan kesejahteraan manusia [Source: 3: fm.pdf]. Di dalam ekosistem ini, Smart Artefact (Artefak Cerdas) berfungsi sebagai pilar esensial sistem raksa untuk memecahkan krisis metropolitan modern, seperti pengelolaan kelistrikan kota hijau (Green Smart Cities) hingga sinkronisasi kesehatan personal hingga tingkat sel [Source: 4: fm.pdf]. 2. Harmonisasi Kebijakan melalui Triune Intelligence Struktur CPSS tidak bisa ditegakkan hanya dengan kekuatan komputasi buta, melainkan bertumpu kokoh pada konvergensi Kecerdasan Tritunggal (Triune Intelligence) [Source: 5: Panduan Prompt Ilustrasi Buku Teks Rekayasa Sistem Cerdas] [Source: 6: fm.pdf]. Kecerdasan Buatan (AI): Menjalankan kalkulasi kognitif [Source: 6: fm.pdf]. Kecerdasan Kultural (CI): Memaksa sistem untuk tunduk pada norma, kebiasaan lokal, dan kepatuhan hukum (compliance), sehingga mencegah CPSS menjadi invasif dan imperialistik di tengah masyarakat [Source: 7: fm.pdf]. Kecerdasan Alami (NI): Memastikan arsitektur tetap sepenuhnya human-centric (berpusat pada manusia), di mana mesin menyediakan ruang bagi agensi manusia tanpa pernah

merebut posisi nakhoda kehidupan [Source: 7: fm.pdf] .3. Pertanggungjawaban Ekologis Melalui Dimensi PSKVE Tujuan akhir CPSS adalah menciptakan harmoni antara mesin, manusia, dan planet. Keberhasilan CPSS dievaluasi melalui matriks Energi PSKVE (Product, Service, Knowledge, Value, Environment) [Source: 8: fm.pdf] . Secara khusus, keberadaan dimensi Energi Lingkungan (Environmental Energy) memastikan bahwa rekayasa ini benar-benar berkembang menjadi disiplin siber-fisik-sosial [Source: 9: fm.pdf] . Inovasi dalam CPSS dituntut untuk tidak hanya memikirkan metrik teknis atau laba finansial, tetapi juga mengambil tanggung jawab penuh atas keberlanjutan ekologi biosfer dan kelestarian ruang sosial masyarakat luas [Source: 9: fm.pdf] [Source: 10: fm.pdf] .Singkatnya, visi CPSS mendemistifikasi keruwetan rekayasa abad ke-21 dengan menjadikan sistem cerdas sebagai pelayan tak berpenat yang mengamankan ekosistem fisik dan sosial peradaban umat manusia [Source: 4: fm.pdf] .

User: Discuss what these sources say about Filosofi & Visi, in the larger context of Rekayasa Sistem Cerdas.

Model: Akar filosofis dari Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering) bertumpu pada visi “Man-Computer Symbiosis” yang pertama kali dirumuskan oleh J.C.R. Licklider pada tahun 1960 [Source: 1: fm.pdf] [Source: 2: fm.pdf] . Visi ini membayangkan kemitraan setara di mana mesin komputasi dirancang untuk mengambil alih beban kognitif yang repetitif dan rutin, sementara manusia difokuskan secara eksklusif sebagai pengambil keputusan moral yang merumuskan hipotesis, mengevaluasi kebijakan, dan menetapkan tujuan strategis [Source: 3: fm.pdf] [Source: 4: fm.pdf] .Dalam lanskap rekayasa modern, visi awal tersebut terejawantahkan melalui kerangka kerja TISE (Technology, Information, Society, Engineering), yang menggeser paradigma lama penciptaan alat pasif menjadi perancangan Artefak Cerdas (Smart Artefacts) [Source: 5: fm.pdf] [Source: 6: fm.pdf] . Filosofi dan visi utama Rekayasa Sistem Cerdas dalam konteks ini dapat dibedah melalui beberapa prinsip fundamental berikut:1. Evolusi menuju TISE 2.0 dan Paradigma “Ko-Kreasi Naratif” Rekayasa Sistem Cerdas menolak konsep otomatisasi buta yang dapat menggantikan peran manusia. Filosofi ini melangkah pada visi TISE 2.0 yang mengusung paradigma “Ko-Kreasi Naratif” [Source: 7: fm.pdf] . Di dalam ekosistem ini, teknologi tidak lagi melayani posisi preskriptif atau mendikte manusia, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk merancang “Lingkungan Naratif” yang secara aktif menjaga dan menumbuhkan agensi manusia bebas [Source: 7: fm.pdf] . Melalui pendekatan Homo Narrans, manusia memandu nilai dan arah tujuan peradabannya, sementara rekayasa teknologi bertindak mengamankan dan menjamin otonomi serta agensi tersebut [Source: 8: fm.pdf] .2. Konvergensi Triune Intelligence Keberadaan teknologi cerdas tidak lagi direduksi sekadar pada parameter angka metrik murni, melainkan dileburkan ke dalam kebijaksanaan Triune Intelligence (Kecerdasan Tritunggal) untuk mencapai keharmonisan sistem [Source: 9: fm.pdf] [Source: 10: fm.pdf] .Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence): Bertindak sebagai pendorong kognitif yang mengeksekusi kalkulasi matematis rumit untuk mengatasi keterbatasan ingatan manusia [Source: 11: fm.pdf] .Kecerdasan Kultural (Cultural Intelligence): Menanamkan konformitas etika agar algoritma mematuhi peraturan hukum dan norma lokal [Source: 11: fm.pdf] [Source: 12: fm.pdf] . Ini melindungi masyarakat dari karakter invasif atau imperialis dari teknologi [Source: 12: fm.pdf] .Kecerdasan Alami/Individual (Natural Intelligence): Menjadi benteng supremasi manusia (human-centric) [Source: 12: fm.pdf] . Filosofi ini menegaskan bahwa AI secanggih apa pun tidak layak menjadi nakhoda kehidupan [Source: 12: fm.pdf] . Insinyur bertugas menyediakan wadah agar percikan kreatif manusialah yang “menyalakan arah perahu”, sedangkan mesin hanya bertugas “memecah gelombangnya” [Source: 12: fm.pdf] [Source: 13: fm.pdf] .3. Transformasi menuju Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) Tujuan dari disiplin ilmu rekayasa telah bergeser dari sekadar fabrikasi alat mekanis menuju penciptaan sebuah tatanan ekologis berstatus Cyber-Physical-Social Systems (CPSS) [Source: 8: fm.pdf] more_horiz. Pada arsitektur multidimensi ini, beban dan kompas tujuan rekayasa dinilai berdasarkan kemampuannya mendistribusikan keadilan utilitas melalui metrik Energi PSKVE (Product, Service, Knowledge, Value, Environment) [Source: 16: fm.pdf] . Filosofi ini memaksa mesin otonom abad ke-21 untuk tidak hanya piawai mencari efisiensi komputasi, namun juga memastikan retensi kualitas layanan, akumulasi kesejahteraan finansial/sosial, sekaligus menjaga kelestarian ruang ekologi masyarakat luas [Source: 17: fm.pdf] [Source: 18: fm.pdf] .Singkatnya, visi dan filosofi utama dalam Rekayasa Sistem Cerdas dirancang secara khusus untuk meredam fobia terhadap tirani mesin atas manusia [Source: 13: fm.pdf] . Teknologi dan artefak cerdas diposisikan sebagai entitas submisif pendukung kokreasi yang senantiasa “menundukkan kepalanya” secara permanen demi menjunjung tinggi pendaulatan luhur martabat serta kesejahteraan kemanusiaan [Source: 13: fm.pdf] more_horiz.

User: Discuss what these sources say about Man-Computer Symbiosis (Licklider 1960), in the larger context of Filosofi & Visi.

Model: Gagasan “Man-Computer Symbiosis” (Simbiosis Manusia-Komputer) yang dicetuskan oleh J.C.R. Licklider pada tahun 1960 merupakan asal muasal atau fondasi filosofis dari kom-

putasi interaktif yang mendasari visi Rekayasa Sistem Cerdas (Smart Engineering) modern [Source: 1: fm.pdf] . Licklider menggunakan metafora pohon ara dan serangga Blastophaga grossorum untuk menggambarkan kemitraan yang sangat erat, kooperatif, dan saling bergantung antara dua organisme yang berbeda—dalam hal ini manusia dan mesin komputasi [Source: 2: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 3: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Dalam konteks yang lebih luas mengenai Filosofi & Visi Rekayasa Sistem Cerdas, pemikiran Licklider dielaborasi melalui beberapa pilar utama: 1. Filosofi Pembagian Peran yang Berdaulat Licklider menegaskan bahwa simbiosis ini berbeda secara fundamental dari konsep mesin sebagai alat bantu pasif (“perluasan mekanis”) maupun visi kecerdasan buatan murni di mana mesin menggantikan manusia secara total [Source: 4: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 5: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Filosofi utamanya adalah kemitraan yang mendistribusikan beban kognitif secara optimal: Peran Mesin: Komputer bertugas mengeksekusi kalkulasi dan pekerjaan klerikal yang repetitif (rutin) secara real-time [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 7: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Licklider mengamati bahwa manusia sering kali membuang 85% waktunya hanya untuk mempersiapkan data sebelum bisa benar-benar mengambil keputusan [Source: 8: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 9: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Mesin diharapkan menyiapkan jalan bagi wawasan (menyiapkan data, menginterpolasi, menyimulasikan model) [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] [Source: 10: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] . Peran Manusia: Manusia dibebaskan dari beban tersebut agar bisa fokus secara eksklusif menjadi penentu tujuan (goal-setter), perumus hipotesis, penentu kriteria etis, dan pengambil keputusan strategis [Source: 6: Licklider_1960_-_Man-Computer_Symbiosis_251109_164726.pdf] more_horiz. 2. Cetak Biru (Visi) Infrastruktur TISE Era Modern Banyak prasyarat teknis yang diantisipasi Licklider pada tahun 1960 kini mewujudkan secara konkret menjadi arsitektur paradigma TISE (Technology, Information, Society, Engineering) masa kini [Source: 1: fm.pdf] more_horiz. **Thinking Centers: Visi Licklider mengenai pusat pemikiran raksasa yang saling terhubung lewat jalur komunikasi pita lebar kini berevolusi menjadi arsitektur Cloud Computing (Komputasi Awan) dan IoT (Pangkalan Pengetahuan)** [Source: 14: fm.pdf] more_horiz. Desk-Surface Display: Prediksinya tentang layar di mana manusia bisa langsung menggambarkan atau menulis dan langsung diinterpretasikan komputer kini berwujud Augmented Reality, tablet pintar, dan antarmuka layar sentuh spasial [Source: 15: fm.pdf] more_horiz. **Automatic Speech Recognition: Kesadaran Licklider bahwa interaksi kritis harus meminimalisasi ketikan keyboard kini terwujud dalam asisten suara cerdas berbasis NLP (Pemrosesan Bahasa Alami)** [Source: 12: fm.pdf] more_horiz. Time Sharing: Kebutuhan akan efisiensi komputer untuk banyak pengguna telah menjadi fondasi bagi Edge Computing dan sistem terdistribusi [Source: 12: fm.pdf] more_horiz. 3. Evolusi Paripurna Menuju TISE 2.0 (Ko-Kreasi Naratif) Dalam filosofi Smart Engineering saat ini, pendelegasian tugas rutin yang dibayangkan Licklider diwujudkan secara nyata melalui Mesin PUDAL (Perceive, Understand, Decision, Act, Learn), yang bertindak sebagai sistem saraf pusat mesin pengenalan pola dan eksekutor analitik [Source: 21: fm.pdf] [Source: 22: fm.pdf] . Pada akhirnya, visi awal Licklider mencapai puncaknya pada pergeseran menuju paradigma TISE 2.0 atau “Ko-Kreasi Naratif” [Source: 13: fm.pdf] more_horiz. Filosofi ini menjamin bahwa teknologi tidak didesain untuk mendikte manusia, melainkan untuk merawat “Lingkungan Naratif” di mana mesin cerdas mengamankan otonomi manusia, sementara spesies manusia (Homo Narrans) tetap memegang kemudi nilai, tujuan, dan keluhuran peradaban [Source: 21: fm.pdf] more_horiz.

User: Discuss what these sources say about Evolusi TISE 2.0 (Homo Narrans), in the larger context of Filosofi & Visi.

Model: Evolusi TISE 2.0 mengusung filosofi Paradigma Ko-Kreasi Naratif, yang melangkah jauh melampaui konsep otomatisasi buta [Source: 1: fm.pdf] . Dalam lanskap filosofi dan visi Rekayasa Sistem Cerdas, pendekatan ini memposisikan manusia sebagai entitas Homo Narrans (makhluk pencipta makna/pencerita), di mana teknologi tidak lagi didesain untuk mendikte atau berada pada posisi preskriptif, melainkan berfungsi merancang sebuah “Lingkungan Naratif” yang secara aktif menjaga dan menumbuhkan agensi manusia yang bebas [Source: 1: fm.pdf] more_horiz. Sebagai manifestasi modern dari visi pembagian peran Licklider, paradigma ini menegaskan bahwa manusia bertugas memandu nilai dan tujuan peradaban, sementara sistem rekayasa menjamin serta mengamankan otonomi tersebut [Source: 2: fm.pdf] [Source: 3: fm.pdf] . Kecerdasan buatan secanggih apa pun tidak diposisikan sebagai nakhoda kehidupan [Source: 4: fm.pdf] . Sebaliknya, insinyur bertugas menyiapkan “Ruang Ekologi

Narasi” yang mendorong kemerdekaan individual, guna memastikan bahwa percikan kreatif manusialah yang “menyalakan arah perahu”, sedangkan mesin semata bertugas “memecah gelombang” [Source: 4: fm.pdf] [Source: 5: fm.pdf]. Filosofi Homo Narrans ini secara langsung merevolusi dan mendikte bagaimana jantung kognitif mesin (Siklus PUDAL) harus beroperasi: Pada fase Understand (Memahami): Sistem dituntut untuk sepenuhnya bersifat human-centric [Source: 6: fm.pdf]. Mesin tidak sekadar mengeja data logikal instrumen secara kaku, tetapi dituntut sigap meresapi “lirik konteks batin” atau naratif dari para pemangku kepentingan [Source: 6: fm.pdf] [Source: 7: fm.pdf]. Mesin harus menafsirkan segala instruksi sebagai pantulan cita-cita komunal dan kanvas “Naskah Visi 2.0” dari penciptanya, yakni spesies Homo Narrans [Source: 7: fm.pdf]. Pada fase Decision-making (Pengambilan Keputusan): Fungsi perumusan strategi pada mesin berevolusi ke tingkat yang jauh lebih humanis [Source: 8: fm.pdf]. Alih-alih murni berfokus pada efisiensi teknis, mesin pengambil keputusan dituntut untuk merumuskan tindakan yang paling generatif secara naratif [Source: 8: fm.pdf] [Source: 9: fm.pdf]. Hal ini berarti keputusan yang dilahirkan oleh kecerdasan buatan harus secara aktif memberdayakan manusia untuk menulis dan menghidupi kisahnya sendiri, bukan mendikte manusia melalui instruksi preskriptif [Source: 9: fm.pdf].

5. Smart Artefact

- 5.1 Ringkasan
- 5.2 Core Engine (Kekuatan Fisik/Komputasi)
- 5.3 PUDAL Engine (Jantung Kognisi)
- 5.4 PSKVE Engine (Konverter Nilai)

III

7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33
8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39
10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas . 47	
12.1	Ringkasan	47
13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49
14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63
20		67

Bagian 3: Elemen Penyusun Sistem Cerdas

6. Siklus Kognitif PUDAL

- 6.1 Ringkasan**
- 6.2 Perceive (Persepsi Sensorik)**
- 6.3 Understand (Pemahaman Kontekstual)**
- 6.4 Decision-making (Perencanaan Strategis)**
- 6.5 Act-Response (Eksekusi Tindakan)**
- 6.6 Learning-evaluating (Adaptasi & Evolusi)**

7. Dimensi Energi PSKVE

- 7.1 Ringkasan**
- 7.2 Product (Integritas Fisik)**
- 7.3 Service (Kepuasan Layanan)**
- 7.4 Knowledge (Kapasitas Intelektual)**
- 7.5 Value (Ekonomi & Sosial)**
- 7.6 Environment (Kelestarian Ekologis)**

IV

7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33
8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39
10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas .	47
12.1	Ringkasan	47
13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49
14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63
20		67

Bagian 4: Proses Rekayasa Sistem Cerdas

8. Metodologi Rekayasa

- 8.1 Ringkasan**
- 8.2 Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)**
- 8.3 Validasi PICOC (Evidence-based)**
- 8.4 V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)**

9. Alat Implementasi AI

- 9.1 Ringkasan
- 9.2 Ontologi (Basis Semantik)
- 9.3 Prolog (Penalaran Logika)
- 9.4 Python (Otot Algoritmik & ML)
- 9.5 Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)



7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33
8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39
10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas . 47	
12.1	Ringkasan	47
13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49
14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63
20		67

Bagian 5: Aplikasi & Tantangan Rekayasa Sistem Cerdas

10. Aplikasi & Tantangan

- 10.1 Ringkasan**
- 10.2 Smart City & Transportasi Otonom**
- 10.3 Diagnosis Medis (DSS)**
- 10.4 Explainable AI (XAI)**
- 10.5 Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)**

11. Implikasi

- 11.1 Ringkasan**
- 11.2 Implikasi Filosofis**
- 11.3 Implikasi Teknologi**
- 11.4 Implikasi Sosial**
- 11.5 Implikasi Ekonomi**
- 11.6 Implikasi Lingkungan**

12. Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas

12.1 Ringkasan

13. Apa Selanjutnya

13.1 Ringkasan

V

7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33
8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39
10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas .	47
12.1	Ringkasan	47
13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49
14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63
20		67

Bagian 6: Lampiran

14. Contoh Kasus 1

14.1 Ringkasan

15. Contoh Kasus 2

15.1 Ringkasan

16. Contoh Kasus 3

16.1 Ringkasan

17. Glosarium

17.1 Ringkasan

18. Daftar Pustaka

18.1 Ringkasan

19. Indeks

19.1 Ringkasan

VII

7	Dimensi Energi PSKVE	33
7.1	Ringkasan	33
7.2	Product (Integritas Fisik)	33
7.3	Service (Kepuasan Layanan)	33
7.4	Knowledge (Kapasitas Intelektual)	33
7.5	Value (Ekonomi & Sosial)	33
7.6	Environment (Kelestarian Ekologis)	33
8	Metodologi Rekayasa	37
8.1	Ringkasan	37
8.2	Arsitektur ASTF (Application, System, Tech, Fund)	37
8.3	Validasi PICOC (Evidence-based)	37
8.4	V-Method (Siklus Hidup Terstruktur)	37
9	Alat Implementasi AI	39
9.1	Ringkasan	39
9.2	Ontologi (Basis Semantik)	39
9.3	Prolog (Penalaran Logika)	39
9.4	Python (Otot Algoritmik & ML)	39
9.5	Sistem Janus (Integrasi Neuro-Simbolik)	39
10	Aplikasi & Tantangan	43
10.1	Ringkasan	43
10.2	Smart City & Transportasi Otonom	43
10.3	Diagnosis Medis (DSS)	43
10.4	Explainable AI (XAI)	43
10.5	Etika & Tanggung Jawab Hukum (Liability)	43
11	Implikasi	45
11.1	Ringkasan	45
11.2	Implikasi Filosofis	45
11.3	Implikasi Teknologi	45
11.4	Implikasi Sosial	45
11.5	Implikasi Ekonomi	45
11.6	Implikasi Lingkungan	45
12	Pendidikan Rekayasa Sistem Cerdas . 47	
12.1	Ringkasan	47
13	Apa Selanjutnya	49
13.1	Ringkasan	49
14	Contoh Kasus 1	53
14.1	Ringkasan	53
15	Contoh Kasus 2	55
15.1	Ringkasan	55
16	Contoh Kasus 3	57
16.1	Ringkasan	57
17	Glosarium	59
17.1	Ringkasan	59
18	Daftar Pustaka	61
18.1	Ringkasan	61
19	Indeks	63
19.1	Ringkasan	63
20		67

Tambahan

20.